EDU MIN

Centro de Capacitación Especializado en Minería, Industria y Negocios

DIPLOMADO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN EN GEOLOGÍA MINERA

MÓDULO I: FUNDAMENTOS DE GEOLOGÍA MINERA

CLASE 07 Y 08: MÉTODOS DE EXPLORACIÓN GEOLÓGICA

PRESENTADO POR:
ING. MAURICIO RIVEROS

CONTENIDO

INTRODUCCION

- Prospección Geológica
- Métodos de exploración
- Geología Aplicada
- Prospección de Diamantes
- Prospección de Aguas subterráneas

PROSPECCIÓN GEOLOGICA

La Prospección Geológica es aquella que nos permite conocer, interpretar y aplicar los conceptos y metodologías más conveniente para resolver las secuencias subyacentes, mediante análisis de técnicas sean directas e indirectas para la búsqueda de yacimientos minerales, rocas de aplicación y ornamentales y agua. Se basa en la aplicación de los conocimientos geológicos básicos adquiridos hasta ahora y que son aplicados además de la Ingeniería Civil, en otras ramas tales como Geología de Yacimientos Minerales, Hidrogeología, Geoquímica, Geofísica, Petrología, Geología Estructural, Sedimentología. Así también representa el basamento para los cursos de Levantamiento Geológico y de Geología Ambiental y Riesgo Geológico

EXPLORACIÓN MINERA

Es la etapa inicial de la actividad minera, consiste en identificar las zonas por donde se ubican los yacimientos de minerales que luego y dependiendo de su dimensión y composición, serán explotados en un proyecto minero.



METODOLOGÍA



OBJETIVOS DE LA EXPLORACIÓN

Descubrimiento de nuevos Recursos Mineralizados (Depósitos) con leyes y características geo-minero-metalúrgicas tales, que puedan ser objeto de explotación minera con beneficios económicos para el dueño (Yacimientos).

El objetivo final es descubrir, desarrollar y consolidar una Base Minera de Recursos y Reservas, para los Planes, asegurando la continuidad del Negocio de la Empresa.

Principios que rigen buenas prácticas en la Exploración

OBJETIVOS DE LA EXPLORACIÓN

Establecer y calcular:

- Reservas del mineral o minerales
- Ubicación y características de los depósitos o yacimientos
- Elaboración del planeamiento minero:
  - –Métodos de explotación
  - –Producción esperada.

CARACTERISTICAS

- Es una actividad que se realiza de forma continua en el quehacer minero. Esta se realiza tanto en los trabajos de un proyecto nuevo o sobre yacimientos que estén en producción (ampliación de operaciones).

- De acuerdo al impacto previsto de la actividad de exploración, el titular minero deberá presentar una declaración jurada o una evaluación ambiental, donde señale los impactos y controles a ejecutar por efectos de su presencia.

Existen, según su forma, dos tipos principales:

- Directa: la que se realiza mediante la exploración de campo (in situ) y se registran resultados de ensayos y exploración mediante los diferentes métodos existentes para tal fin.
- Indirecta: aquella que se realiza mediante el uso de SIG (sistemas de información geográfica), estudio de documentación existente, Estudio preliminar de yacimientos posibles y determinación de yacimientos probables

Según su necesidad también se clasifican en dos tipos:

- Geofísica: la que se realiza mediante la aplicación de métodos magnetométricos, gravimétricos, eléctricos y electromagnéticos y sísmicos de refracción y reflexión.
- Geoquímica: aquella que se realiza mediante la aplicación de métodos Lito - geoquímicos, sedimentos de corrientes, muestreos, hidrogeoquímicos, biogeoquímicos, emanometría (radiactividad).

Existen según sus características varios tipos:

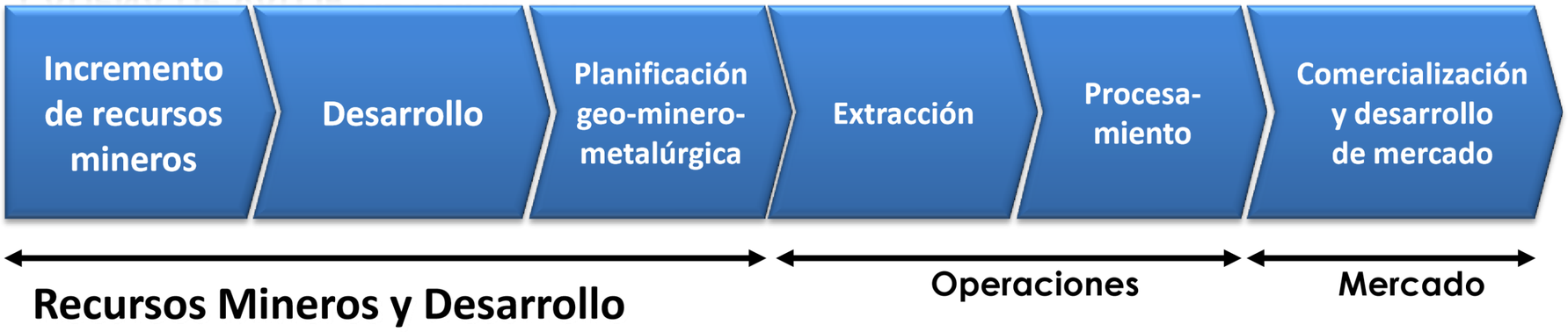
- Minerales Metalíferos: la que se realiza mediante la aplicación de métodos que engloba tanto la Geofísica como la Geoquímica.
- Minerales Industriales, Rocas de Aplicación y Ornamentales: aquella donde la prospección cambia y se divide en dos una estratégica (estudio de documentación existente, reconocimiento, análisis y pruebas, interpretación de la información obtenida) y otra táctica (estudios de campo, muestreos, ejecución de trincheras, geofísica y perforaciones, pruebas y ensayos). Además este tipo incluye toda la recopilación de información de yacimientos posibles previos a la elección de la zona a prospectar.

- Agua Subterránea: la que se realiza mediante el estudio de la relación con la abundancia, exigencias de calidad del recurso y caudales requeridos; mediante la aplicación de métodos geológicos (Uso de la petrología, estratigrafía, geología estructural, geomorfología, fotogeología y sensores remotos); Métodos hidrológicos (Censo de pozos, Curvas equipotenciales) y Métodos geofísicos de superficie (magnéticos, gravimétricos, geo eléctricos y sísmicos).

  Respeto a la Vida : Salud y seguridad de trabajadores.
  Exploración Verde : sustentabilidad y cuidado del medio ambiente.
  Gestión Empresarial Responsable : Requisitos Legales, Ética de Negocios y Relación con la Comunidad (Propiedad Minera, Régimen Tributario, Reglamentación Ambiental, Subcontratación, otros).
  Búsqueda de la Excelencia : aspectos técnico administrativos en la exploración.

Responsabilidad social	Excelencia ambiental	Salud y seguridad ocupacional
• Gobierno corporativo • Diligencia debida • Relacionamiento con la comunidad • Conducta ética • ¿De qué soy responsable? • Derechos humanos	• Normas de buenas prácticas • Sitios arqueológicos y culturales • Necesidades de planificación • Perturbaciones de tierra • Gestión del sitio • Gestión del aire • Gestión de peces y vida salvaje • Uso y conservación del agua • Materiales peligrosos • Gestión de derrames • Gestión de desechos • Directrices para la exploración de uranio • Recuperación y cierre • Listas de comprobación • Casos	• Principios de seguridad general • Seguridad general • Respuesta ante emergencias • Seguridad personal • Seguridad de equipos de campo • Prácticas seguras para recorridos • Conocimiento de la ubicación • Supervivencia • Riesgos climáticos y ambientales • Vida salvaje • Estudios topográficos • Seguridad en los viajes • Vehículos • Vehículos todo terreno • Vehículos para nieve • Aeronaves • Botes, canoas y embarcaciones inflables • Proyecto de campo y establecimiento del campamento • Comunicaciones proyecto/campamento • Sitios de perforación

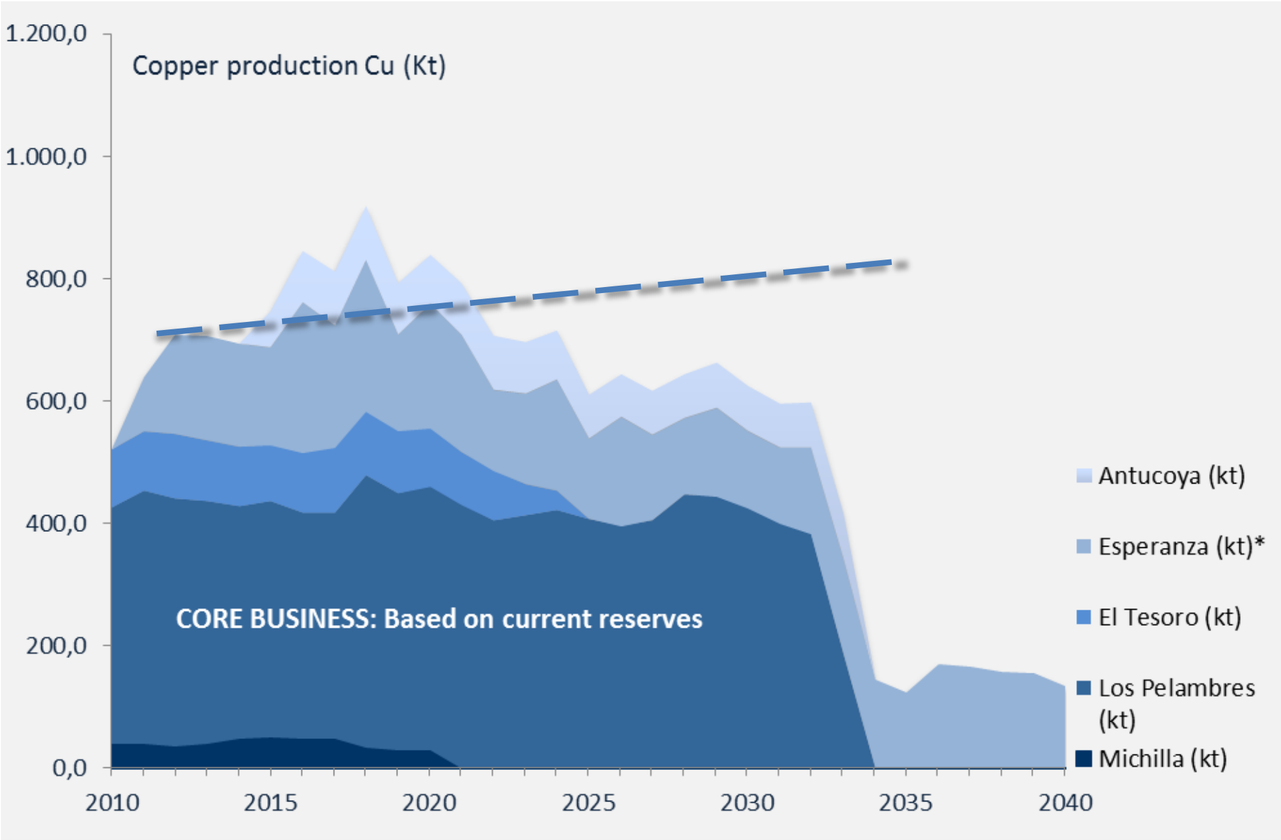
CADENA DE VALOR



CADENA DE VALOR DE GEOCIENCIAS



Nuevas oportunidades, en brownfiel, greenfield y otras regiones para permitir el crecimiento futuro.



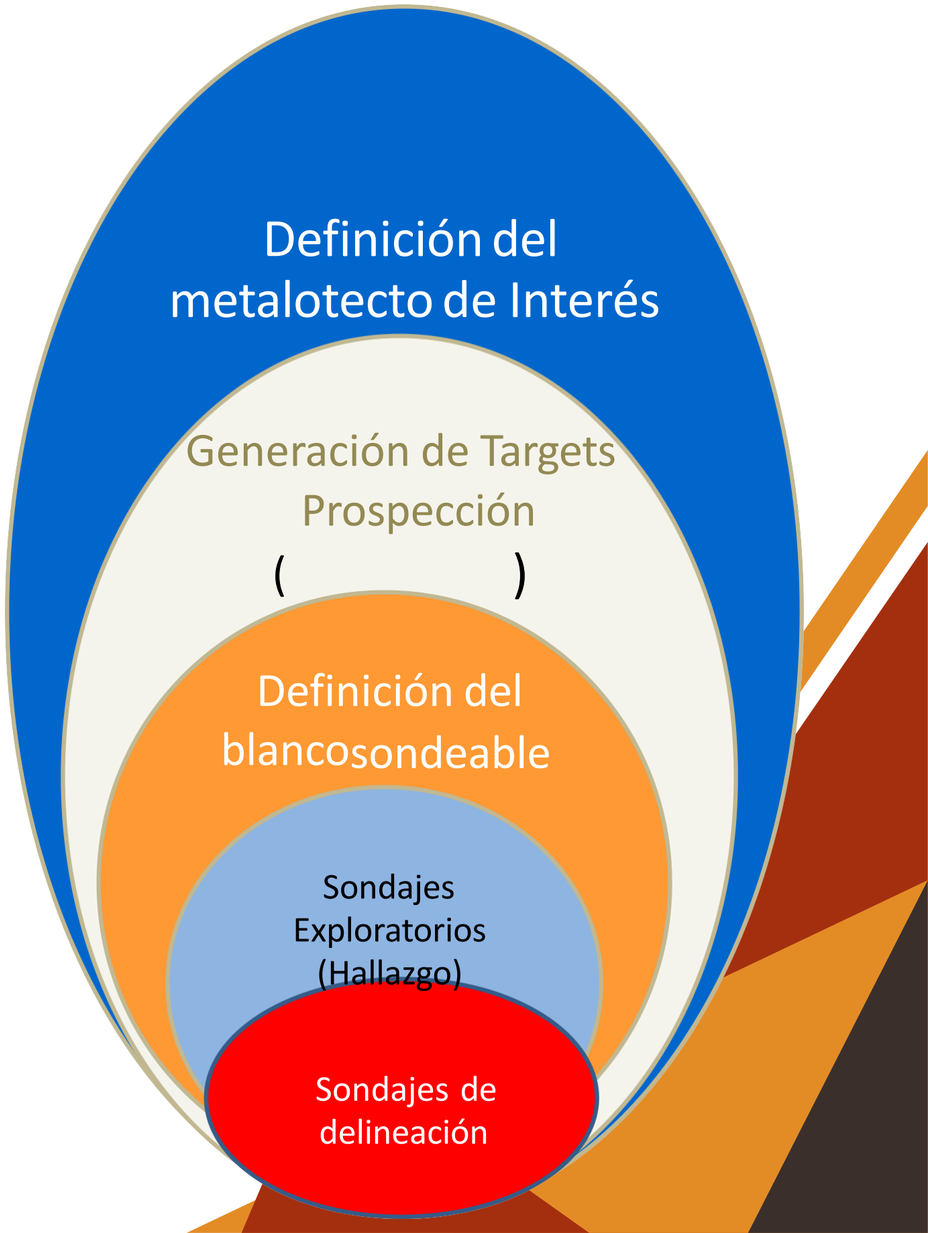
2. Generar los modelos geominero metalúrgicos para los proyectos incorporados en el Plan de Desarrollo.

1. Asegurar que los recursos minerales de todas las Operaciones cuenten con información de acuerdo a las mejores prácticas de la industria y permitan cumplir los planes de producción

Cadena de Valor del Negocio Exporatorio

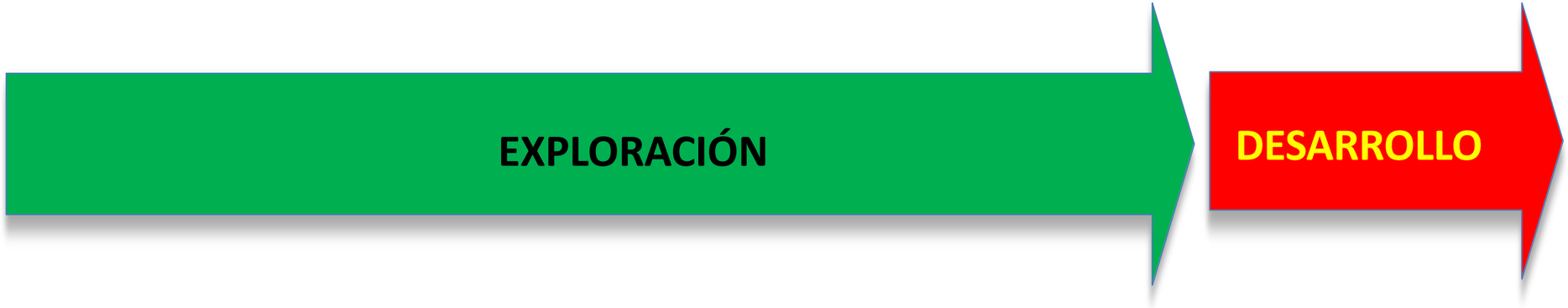
• La exploración geológica de yacimientos es un proceso científico de reducción secuencial de incertidumbres basado en la observación y medición de características geológicas comprobables.

•Nunca la información es completa, se requiere de inferencia e interpretación, con lo que se llega a obtener cierto potencial que posteriormente debe ser validado.



Etapas de la exploración

• Define un Modelo de Exploración que se evalúa en la medida que se cuenta con mayor INFORMACION y menor INCERTIDUMBRE.



Identificación de Cuerpos Generación de Blancos Mineralizados

Transformación Recursos Definición de Depósito a Reserves

1–2	2–3	2–3	(años)	Tiemp
0,05–0,5	1–5	15 - 30	o Costos (MUS$)	



Hoy día se puede realizar la Prospección Geológica mediante la aplicación de dos metodologías:

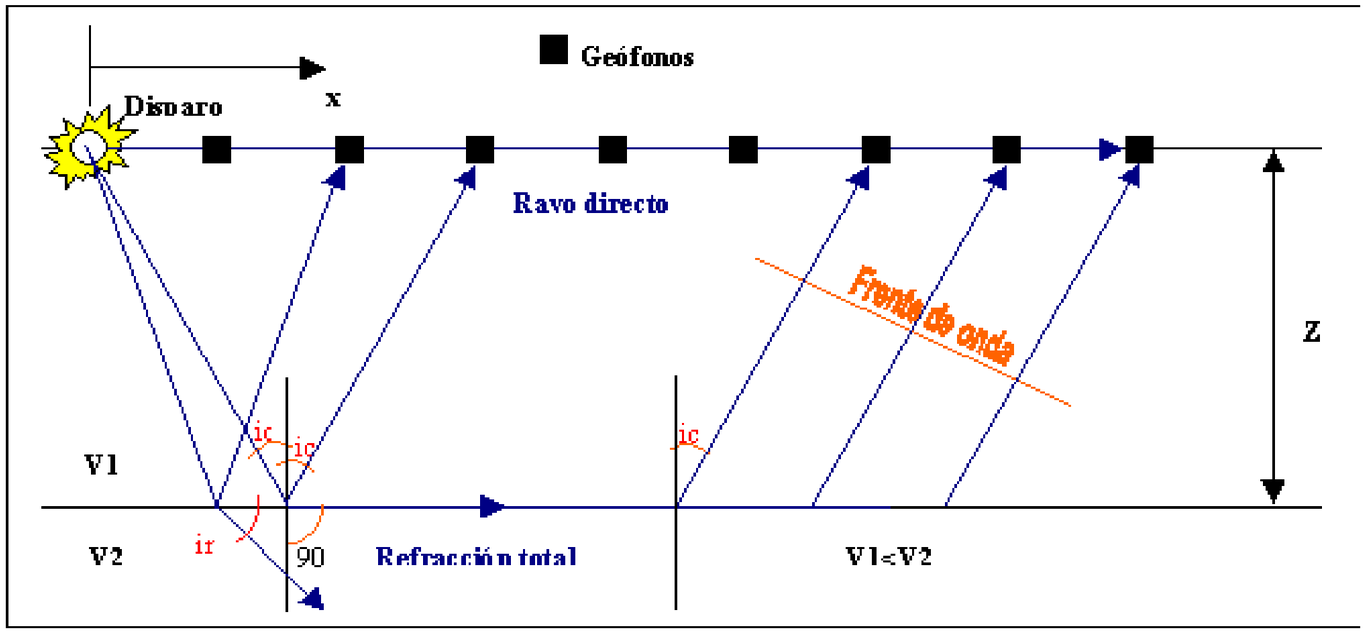
1. Técnica: Mediante aparatos que miden los campos eléctricos, magnéticos, radiofrecuencias, la ionización del lugar, la radiactividad, etc.
2. Táctica: Mediante varillas, péndulos, cuadros y escalas en toda clase, practicando la detección sensible radiestésica

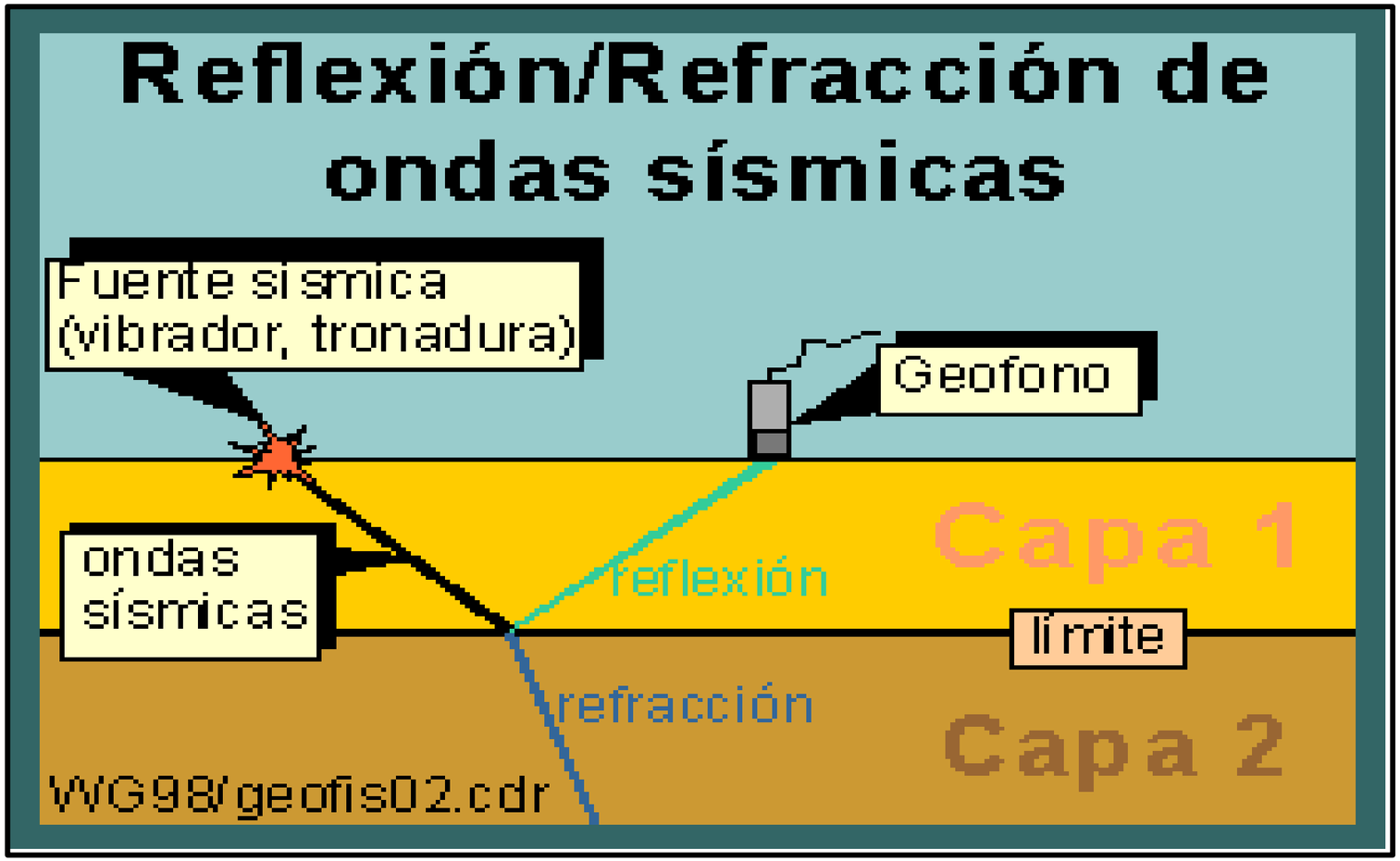
CUADRO COMPARATIVO DE METODOS DE EXPLORACION

MÉTODO	PARÁMETRO A MEDIR	PROPIEDAD DEL MEDIO	AREA DE APLICACIÓN
Gravimétrico	Anomalías del campo gravitatorio	Densidad	Petróleo, arena-grava, aguas subterráneas y obras civiles
Magnético	Anomalías del campo magnético	Permeabilidad magnética y magnetización residual	Petróleo, minería y obras civiles
Sísmico	Tiempo de propagación de ondas sísmicas	Densidad y módulos elásticos	petróleo, arena-grava, agua subterránea
Eléctrico	Resistividad Susceptibilidad a la polarización	Conductividad eléctrica Capacidad eléctrica	Minería, arena-grava, aguas subterráneas y obras civiles Minería

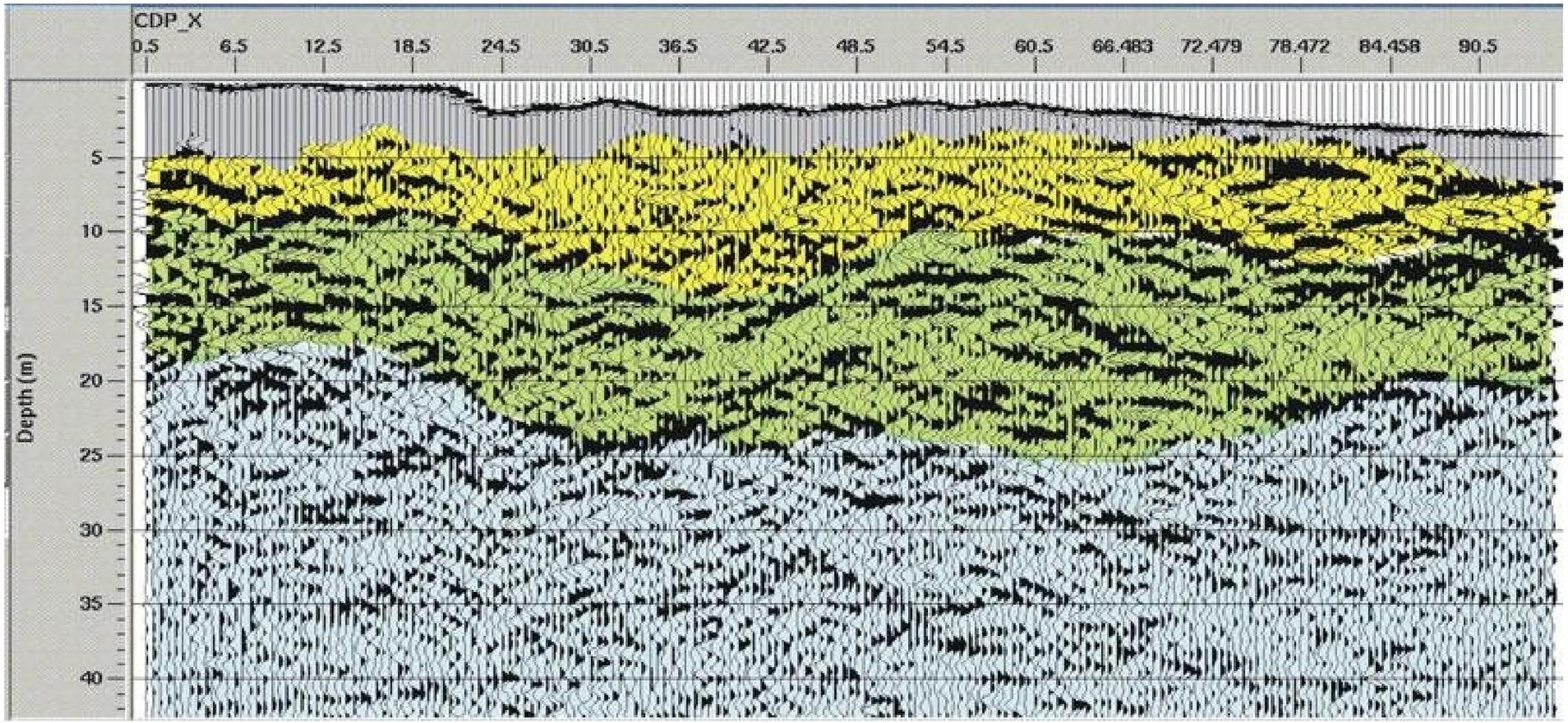
PROSPECCIÓN SISMÍCA: Estudian la propagación en el terreno de ondas sísmicas producidas artificialmente, estableciendo su relación con la configuración geológica del subsuelo.

La velocidad de propagación depende básicamente de las constantes elásticas y de la densidad del medio.
Los contactos entre los cuerpos geológicos con diferente velocidad de transmisión de las ondas sísmicas, definen superficies de separación en las que las ondas sufren refracción, reflexión o difracción (ley de Snell).




Reflexión/Refracción de ondas sísmicas
Fuente sísmica (vibrador, tronadura)
Geofono
ondas sísmicas
reflexión
Capa 1
límite
refracción
Capa 2
WG98/geofis02.cdr

- Con el análisis de muchas curvas “camino/tiempo” se encuentran las primeras llegadas de ondas mecánicas



INSTRUMENTACION SISMICA





Cajas y Cables



Geófonos



Blaster



Instrumentos
(Casa Blanca)

Receptores (Geófonos)





Los geófonos son los encargados de oir los ecos provenientes del subsuelo. Los últimos ecos (5 seg.) ecos captados pueden se

GEOLOGIA APLICADA

Informe Geológico

ES UN PROCESO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION QUE TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL INTERPRETAR LA PALEOGEOGRAFIA A PARTIR DE DATOS GEOLOGICOS, CARTOGRAFICOS HISTORICOS DE LA ZONA QUE SE DESEA TRABAJAR ELEGIDA PREVIAMENTE.

GEOLOGIA APLICADA

Para la elaboración de un informe geológico se requiere la aplicación de una metodología que indicara el ordenamiento del estudio realizado a la zona que se desea trabajar o elegida y responde al siguiente esquema:

- ✓ Recopilación Cartográfica: se refiere a agrupar toda la información referente a planos y/o mapas antiguos a fin de rectificar y referenciar en coordenadas planas o geográficas. Una vez hecho esto se interpretan desde el punto de vista geomorfológico a fin de interpretar su evolución. En lo que a geología concierne se refiere al estudio mediante sondeos y perfiles.

GEOLOGIA APLICADA

- ✓ Recopilación Geológica: se refiere a agrupar toda la información referente a el estudio realizado mediante sondeos y perfiles, antecedentes; que finaliza con el mapeo e interpretación geológica de toda esa información a fin de evaluar su evolución.
- ✓ Presentación y Análisis de Resultados: consiste en resumir todas las interpretaciones de la evolución y su probable comportamiento ante el desarrollo de un proyecto en el sitio.

GEOLOGIA APLICADA

- ✓ Historia Geológica: se refiere a los distintos procesos que intervinieron en la zona a

  trabajar o elegida, hasta ahora. Por ejemplo procesos de sedimentación, meteorización, etc.. En otras palabras su Evolución a través de las distintas etapas en el tiempo.

- ✓ Conclusiones y Recomendaciones: es donde a partir de ese estudio geológico se procede a recomendar la forma mas idónea de iniciar lo que se llama en Ingeniería Civil la Ingeniería de Detalles (Diseño, Cálculos, etc.)

PROSPECCION

Tiene por objeto determinar si una zona concreta, normalmente de gran extensión, presenta posibilidades de que exista un tipo determinado de yacimiento mineral.



EXPLORACIÓN

Una vez establecidas las posibilidades de la región estudiada, se pasa al estudio sobre el terreno. En esta fase aplicaremos las diversas técnicas disponibles para llevar a cabo de forma lo más completo posible



EVALUACIÓN

Una vez que hemos detectado una mineralización de interés minero, es decir, en la que observamos caracteres que permiten suponer que pueda llegar a ser explotada, pasamos a llevar a cabo su evaluación o valoración económica



TÉCNICAS DE EXPLORACIÓN



Recopilación de datos: Es el primer paso para comenzar la exploración, será el de obtener toda la información previa existencia de las características geológicas de la zona a estudiar.

Teledetección: Es la técnica de adquisición, proceso e interpretación de imágenes y datos asociados que registran el comportamiento del terreno.

Geología: Conocimiento de la paragénesis de los diferentes minerales para saber donde y como aparecen en la corteza terrestre.

Geoquímica y geofísica: Miden propiedades objetivas que tienen en mayor o menor medida todos los minerales y que dan lugar a gran cantidad de datos digitales referenciados geográficamente.

Calicatas: son zanjas de que se abren sobre la superficie hasta alcanzar la roca para conocer la estructura y calidad del material de cobertera que se encuentra cubriendo el maciso rocoso

TRINCHERAS: CUANDO SE EXPLORA POR TRINCERAS (ZANJAS), ESTAS GENERALMENTE SE REALIZAN EN ZONAS DE ALTERACION SUPERGENICA, EL RECOJO DE MUESTRAS SE HACE TENIENDO EN CUENTA LAS CARECTERISTICAS GEOLOGIAS





GALERIAS: SE REALIZAN GALERIAS DE EXPLORACION, LAS QUE GENERALMENTE SON DE SECCION ANGOSTA (7 PIES X 8 PIES)

CATEO: INVOLUCRA LABORES SIMPLES, Y CONSISTENTES EN REALIZAR BUSQUEDAS VISUALES DE ANOMALIAS GEOLOGICAS EN LA SUPERFICIE (AFLORAMIENTO, FRACTURAS O ROTURAS DE LA ROCA) DONDE PROBABLEMENTE PUEDAN EXISTIR MUESTRAS O EVIDENCIAS DE UN YACIMIENTO MINERAL.



LABORES DE EXPLORACION

PERFORACIÓN: Es la operación de abrir agujeros en el terreno, utilizados para la exploración o para la extracción del mineral, mediante equipos adecuados.





APIQUE O SONDEO: Reconocimiento, ensayo, mapeo, perforación y cualquier otro trabajo necesario en el proceso de búsqueda de un mineral.

PROSPECCION: SE REALIZA CON EL APOYO DE HERRAMIENTAS, TALES COMO: AEROFOTOGRAFIAS, MAPAS METALOGENETICOS, Y SATELITES. EL CATEO Y LA PROSPECCION SON ACTIVIDADES LIBRES, POR LO TANTO NO REQUIERE DE PERMISO DEL MINEM





DIAMANTINA: ES UNA FORMA DE EXPLORACION DEL SUBSUELO, QUE PERMITE LA OBTENCION DE MUESTRAS O TESTIGOS, USANDO SONDAN QUE SE INVOLUCRAN EN EL TERRENO.

DIAMANTINA



LABORES DE ACCESO SUBTERRANEAS

En esta etapa se realizaran labores horizontales y verticales.

Labores mineras subterráneas que comunican el cuerpo mineralizado con la superficie, de vida relativamente larga y mediante las cuales se hace accesible el yacimiento.

Pueden ser:

* Túneles de acceso o socavones
- Pozo
- Inclinado
- Chimenea
- Pique

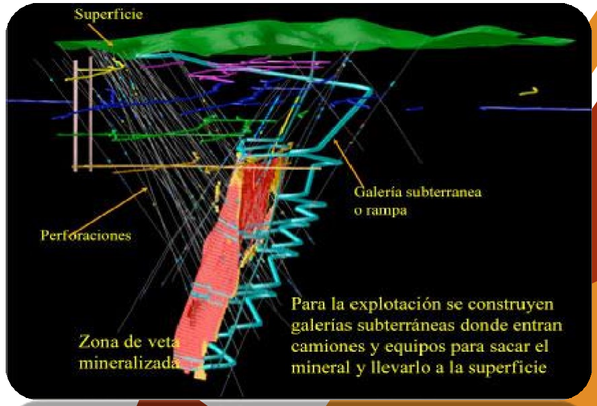
TÚNEL DE ACCESO O SOCAVÓN: Galería horizontal abierta al extremo de una montaña o una colina para permitir el acceso a un yacimiento.





POZO: Es una labor de acceso vertical o inclinado, que parte de la superficie y la comunica con el yacimiento.

INCLINADO: Un túnel o una galería inclinados que sirve de acceso a las labores mineras, desde la superficie, o como conexión entre niveles de una mina subterránea.



CHIMENEA : Sirve como conexión entre diferentes niveles horizontales con las funciones de servir paso al mineral, al personal, la ventilación o para facilitar la preparación

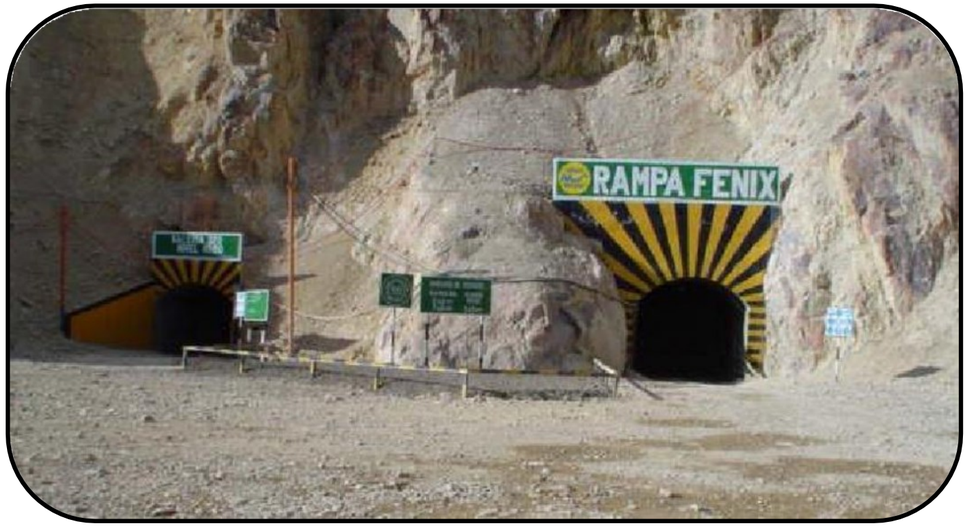




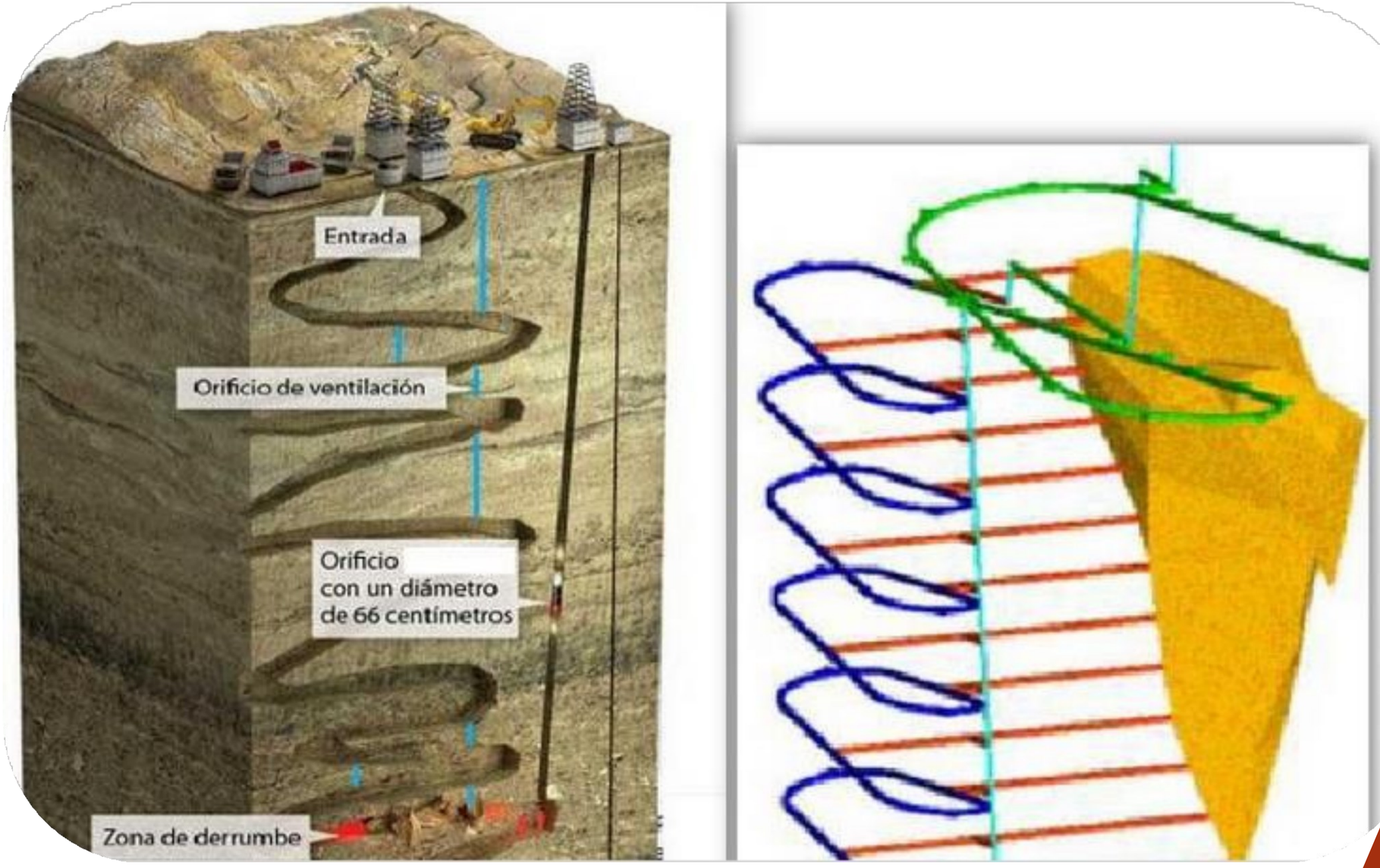
PIQUE: Es una perforación en forma vertical en la cual se puede descender en ascensores a profundidades de la tierra, por lo general suelen tener profundidades que van de 25 metros a 1000 metros

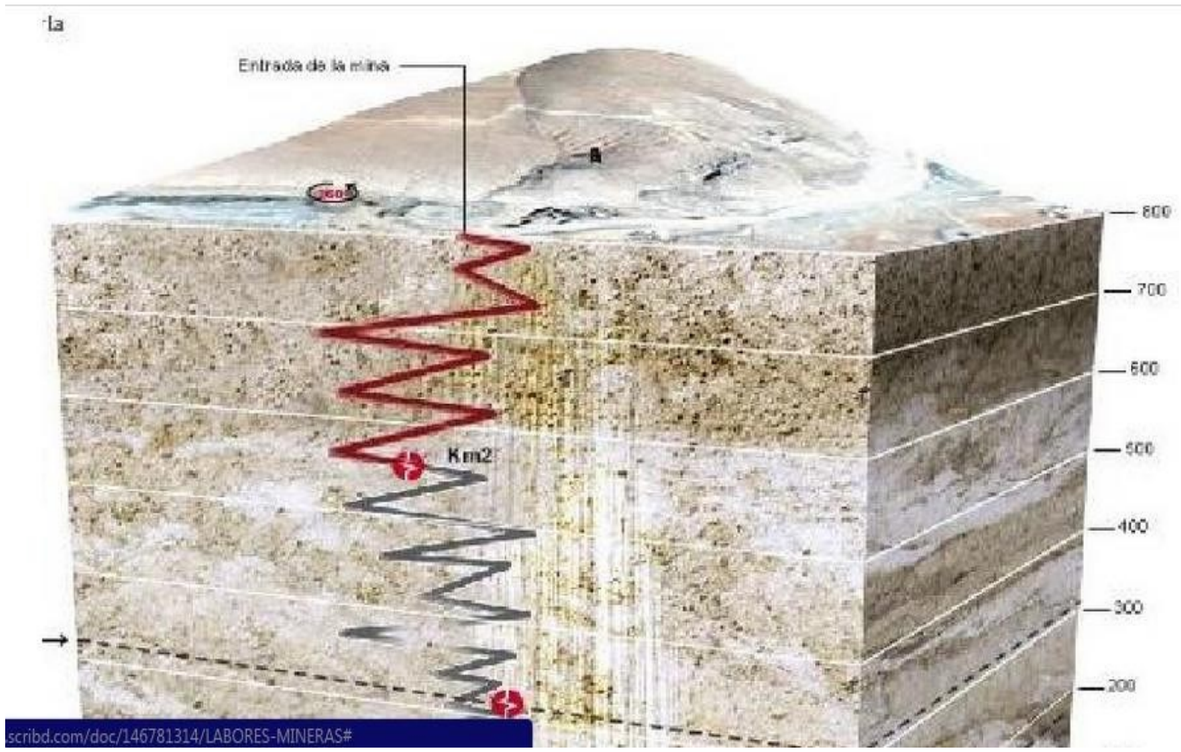

IV

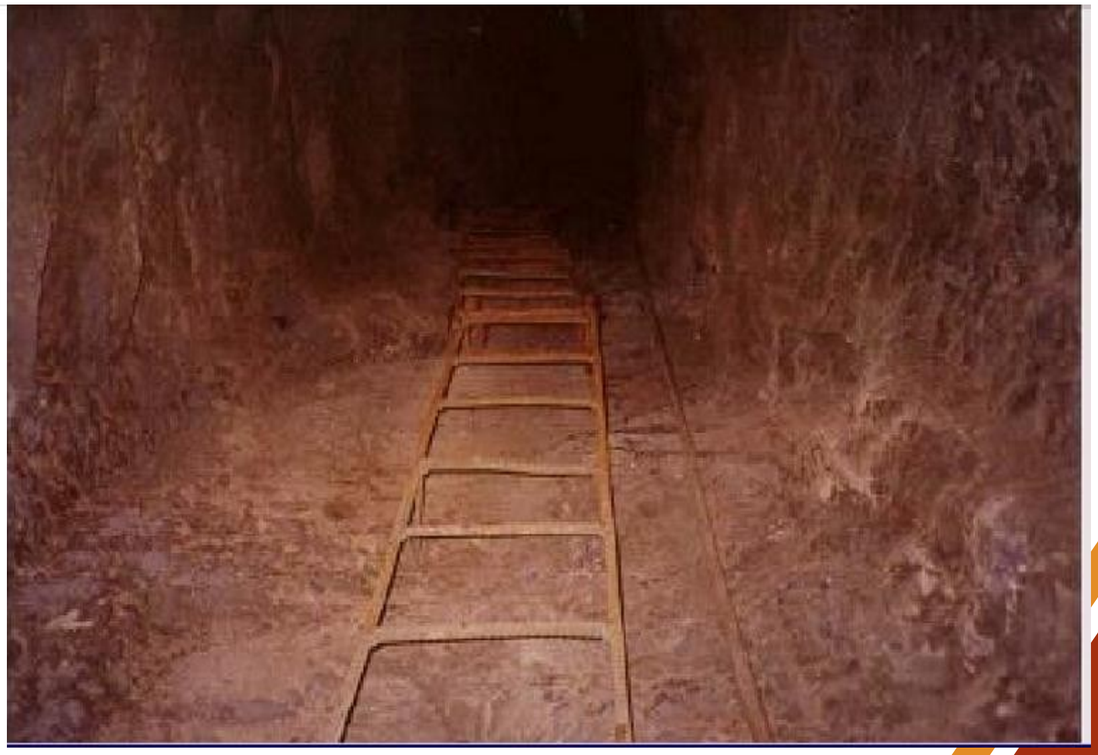



RAMPA FENIX

RECONOCIMIENTO CON LABOREO MINERO




la
Entrada de la mina
800
700
600
500
400
300
200
Km2
scribd.com/doc/146781314/LABORES-MINERAS#

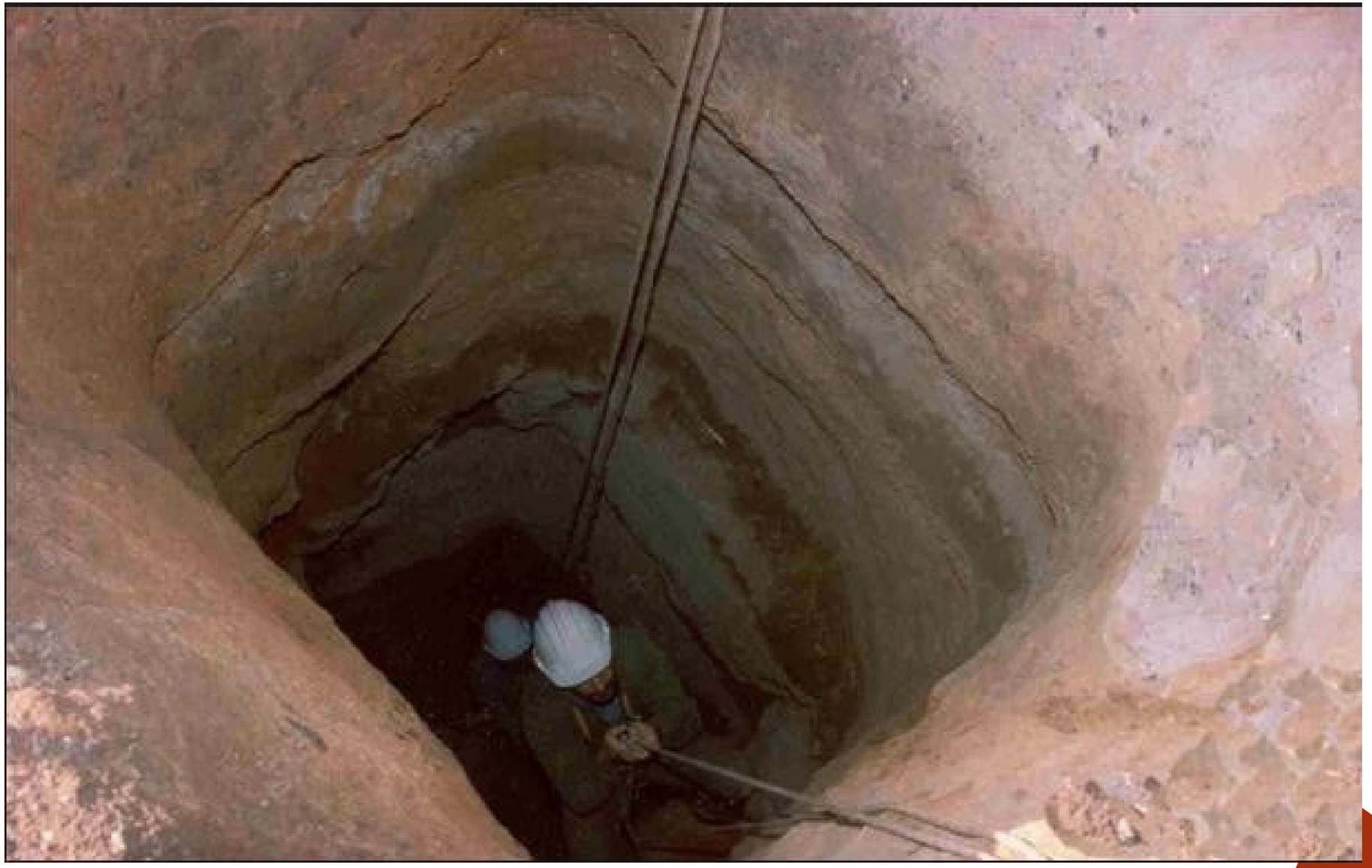


CHIMENEA MECANIZADA

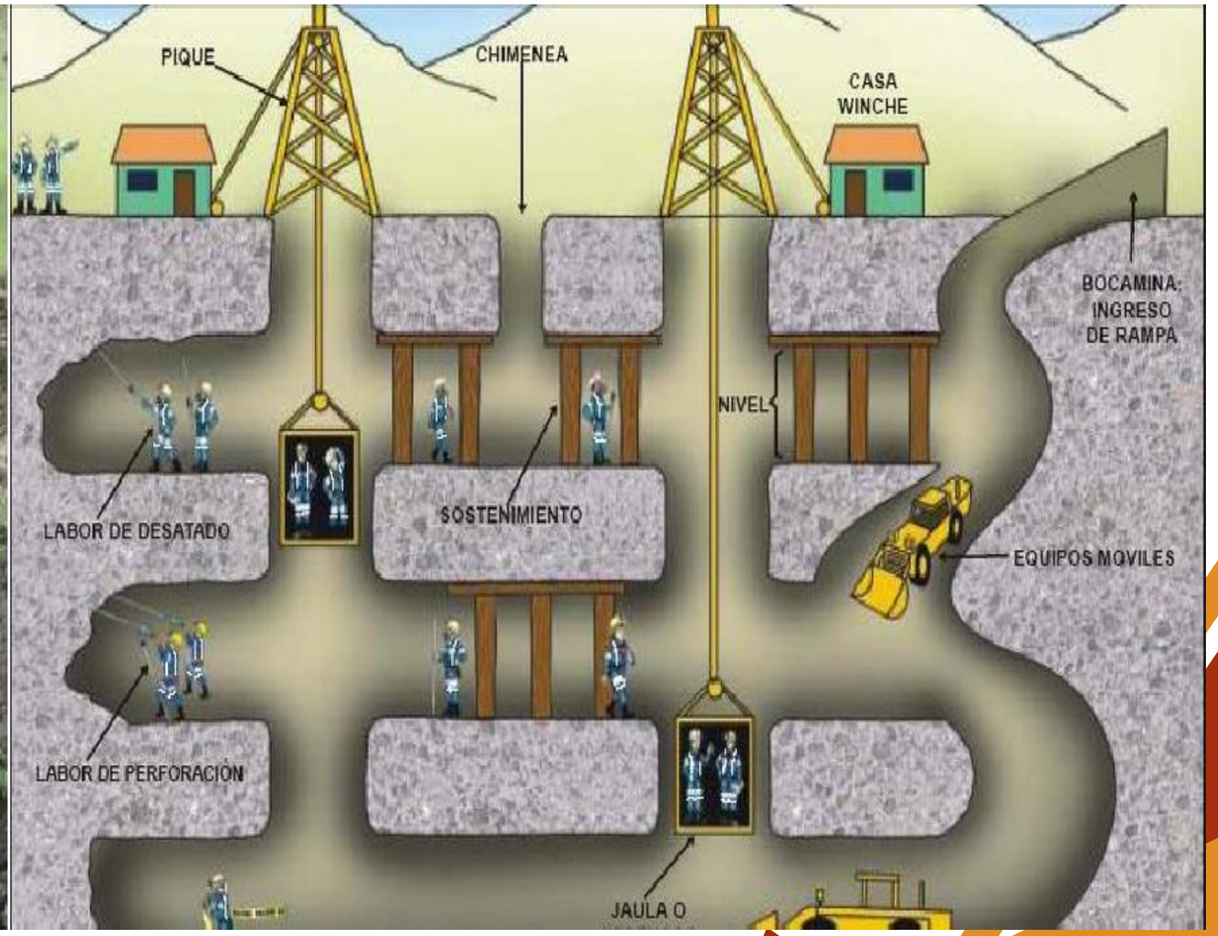


PIQUES








PIQUE
CHIMENEA
CASA
WINCHE
BOCAMINA:
INGRESO
DE RAMPA
NIVEL
LABOR DE DESATADO
SOSTENIMIENTO
EQUIPOS MOVILES
LABOR DE PERFORACIÓN
JAULA O

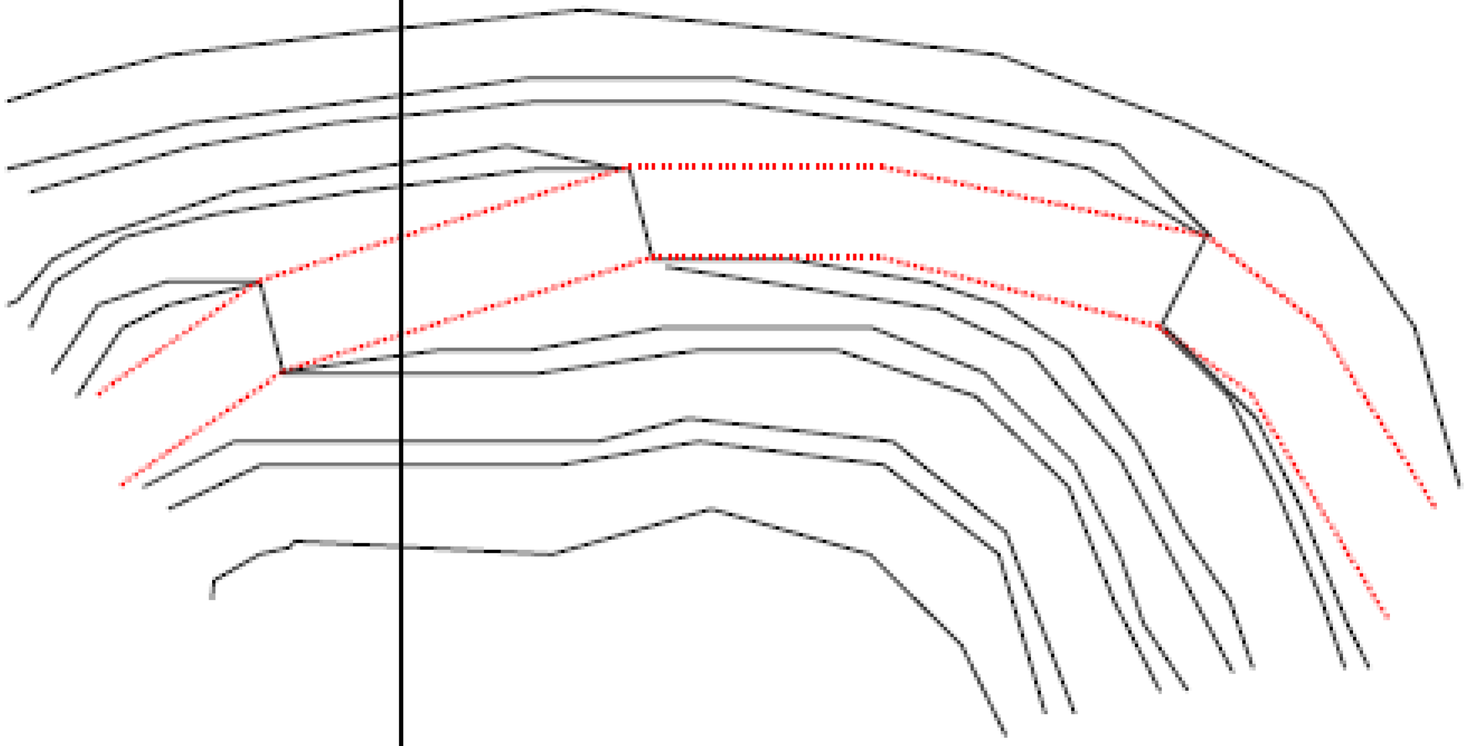
LABORES DE ACCESO CIELO ABIERTO

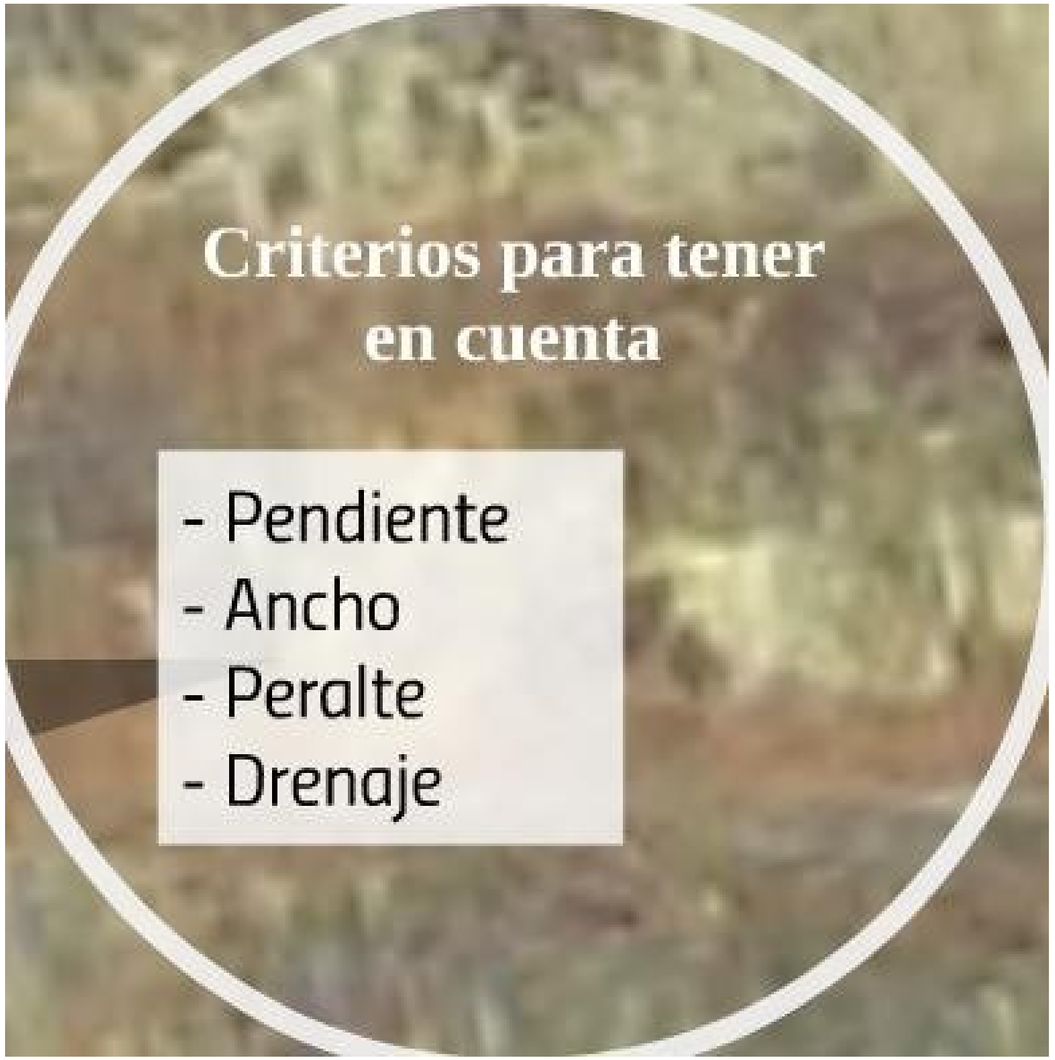
Dentro de la actividad permanente en una explotación minera se encuentra la construcción o habilitación de accesos.

Para la elaboración de los accesos se debe satisfacer algunos requisitos :

- Debe permitir el acceso libre y seguro de la zona determinada
- Debe cumplir con las restricciones geométricas de los equipos y las actividades
- Debe permitir la extracción de todo el material relacionado con el sector

RAMPAS O ACCESOS ESPECÍFICOS CON TOPOGRAFIA




Criterios para tener en cuenta
- Pendiente
- Ancho
- Peralte
- Drenaje

Pendiente








Si hay cruce de vehículos,
en pistas de un carril,
tiene que haber apartaderos
de amplitud suficiente.

Radio de giro en las curvas



PROSPECCIÓN GEOLÓGICA: EXPLORACIÓN DE DIAMANTES

Prospección y Exploración de Yacimientos de Diamante







MÉTODOS EN LA PROSPECCIÓN DE DIAMANTE

La prospección sistemática de grandes extensiones

El método conocido como « sudafricano »

Este método, muy utilizado, consiste no en buscar el diamante propiamente dicho, sino los materiales pesados que lo acompañan y que están en mayor cantidad.





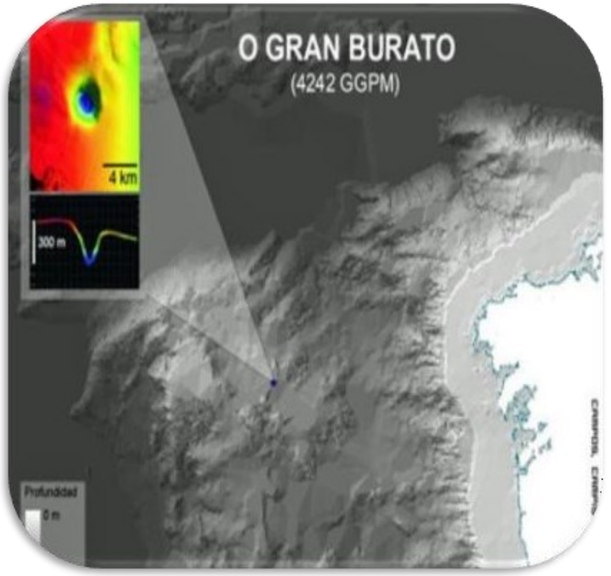
La prospección en zonas de aluviónicas.

Contrariamente al método conocido como « sudafricano », la prospección clásica de los terrenos de aluvión se caracteriza por la búsqueda directa del diamante en las gravas de aluvión. El mayor inconveniente de este método reside en el hecho de que no puede ser llevado a cabo más que en temporada seca, es decir, un máximo de 5 meses al año. En efecto, hay que preparar muestras de los ríos cavando pequeños pozos, bastante espaciados al principio, y luego cada vez más cercanos.



La prospección de la costa y La prospección marina





La prospección del litoral.

La **prospección de la costa** consiste en buscar los yacimientos que se encuentran en el litoral y en las playas.

La **prospección marina** se lleva a cabo por medio de barcos equipados con sondas y bombas con el fin de obtener muestras de la grava diamantífera.

La prospección relacionada con la hidrografía

La prospección de los terrenos de aluvión en medio denso.

Podríamos llamar este método el « método belga ». Buscamos el diamante directamente en el yacimiento aluvial. Es muy utilizado en la zona del Congo, pero el acceso al yacimiento se hace muy difícil debido a los densos bosques y a la ausencia de temporada seca. Se utiliza en el Zaire, en la República de Sudáfrica y en Gabón.







La prospección aluvionar es el método de prospección minera que se ocupa, de forma directa, de la localización y valoración de depósitos del tipo placer o residual y de manera indirecta de la localización de anomalías mineral métricas. Estas últimas serían el resultado de la denudación de concentraciones primarias, La herramienta principal de la prospección aluvionar desde la mas remota antigüedad es la batea. Esta no ha dejado de ser, en el siglo XXI, el utensilio más eficaz en prospección minera y en explotación de placeres.

Es además, el resultado, de experiencias empíricas y de la aplicación intuitiva de la mecánica de fluidos y por tanto de la dinámica fluvial. La batea es la herramienta que utilizan millones de personas en el mundo para su sustento diario. Es también una herramienta utilizada por miles de persona en el Mundo occidental como elemento de ocio y deportivo.

Como el primer sector que ocupa un mayor número de individuos en el oficio, son entre la Minería Artesanal los denominados: “garimpeiros” en Brasil, “uaqueros” en Venezuela; “barranquilleros” en el cono Sur de América Latina; “Orpailleurs” en el África sub sahariana y con diversos nombres en Filipinas, Indonesia, Papua Nueva Guinea, etc. Todos ellos trabajan con métodos de laboreo muy precarios y similares entre ellos y con unos recursos económicos también muy precarios. Todo ello implica unos niveles de recuperación en metales preciosos muy bajos y acciones de impacto ambiental muy elevados. En definitiva todos ellos tienen un común denominador: una economía de subsistencia.



Yacimiento primario

La tierra es azul en los conos volcánicos

- Existe dos modos de explotación, la mina a cielo abierto y la mina subterránea.
- La mina a cielo abierto
- Este tipo de explotación es el más normal, sobre todo en África del Sur, donde la célebre mina de Kimberley conocida, como « Big Hole », hace referencia en la materia. La explotación se lleva a cabo extrayendo el suelo con ayuda de grandes maquinas excavadoras. Se utilizan explosivos cuando la roca es demasiado dura. Se excava así el cuenco creando rampas por las cuales suben los camiones que transportan los materiales que hay que tratar y los que son estériles





LA MINA SUBTERRÁNEA

La extracción subterránea puede hoy alcanzar profundidades de más de 1.000 metros por debajo de la superficie del terreno. El contenido en diamantes va disminuyendo con la profundidad. Se utilizan dos técnicas de extracción





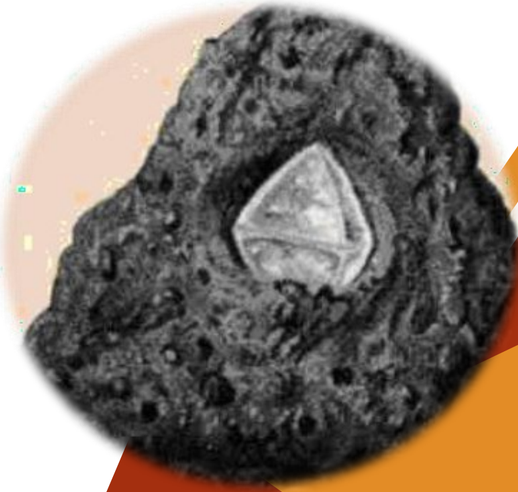
La extracción por derrumbamiento: galerías horizontales que atraviesan el cuenco son excavadas y hormigonadas. Al final de estas galerías se excavan una especie de conductos secundarios que se comunican entre si con una especie de embudos. Se dinamita todo esto y, bajo la presión de la carga, la galería se derrumba y el material se deposita en los pasillos. Basta con recoger el material, cargarlo sobre vagonetas y transportarlo a la superficie. A menudo se lleva a cabo una operación de trituración subterránea antes de elevar los materiales a la superficie.



La extracción subterránea en gradas o escalones: es un método mixto que es utilizado en la Mina Premier en África del Sur.

Yacimientos secundarios por eluviación y de aluvión

Yacimiento por eluviación: la tierra es amarilla y está próxima al yacimiento primario.



Yacimiento de aluvión: se encuentra en gran distancia en los lechos actuales o antiguos de los ríos.

Sísmica en Alta Resolución Estudios de Suelos

- La prospección moderna puede admitirse que se efectúa actualmente basándose siempre en los procedimientos de la denominada concentración gravimétrica, que son también de aplicación a la prospección de otros minerales. Pero la diferencia esencial en el caso del diamante es que con un grado de concentración sumamente bajo, 0,5 quilate/m3, para que sea rentable una explotación.
- A continuación se resumen los métodos de prospección utilizados por el ingeniero geólogo, Rafal Swiecki, quien posee amplia experiencia en este tema siendo su especialidad la exploración / explotación de los depósitos de diamantes relacionados con el Escudo Precambió Guyanés de Suramérica:



"La prospección se divide en 2 categorías:

a) Depósitos primarios = intrusiones kimberlíticas y diques lamprofíricas

- Prospección geofísica:

El campo magnético total por avión para seleccionar las áreas de interés.

La aceleración del campo magnético al suelo para localizar las ubicaciones de intrusiones.

La resistividad para identificar la capa de la intrusión (tierra amarilla)



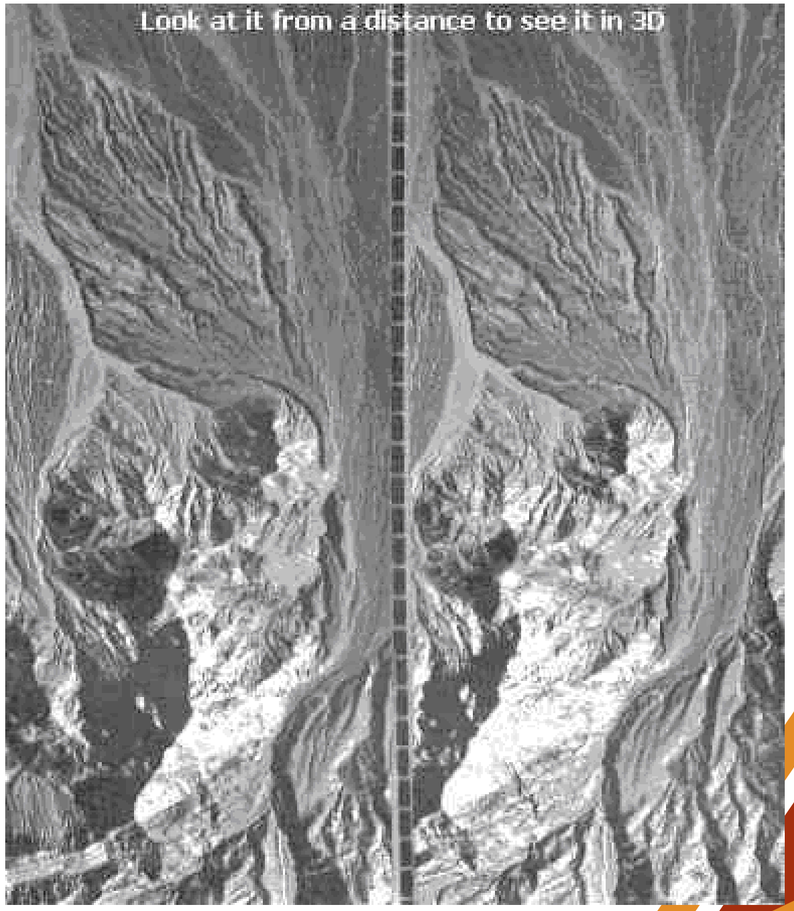








Perforaciones:
Perforaciones con perforadora a diamante para escoger muestras.
- Petrología:
Análisis de los muestras. Muestras de volumen: largas muestras para probar el ley de diamantes kilates/100 toneladas.
b) Depósitos aluviales = gravas en ríos y mar (región de Namibia)
- Fotogeología : Para identificar los depósitos aluviales (terrazas).
- Muestras de minerales pesados (arenas negras) para pozos o taladro aluvial.
- Micro análisis de piropo, ilmenita y espinela en los muestras de volumen para establecer la ley kilates/m3"



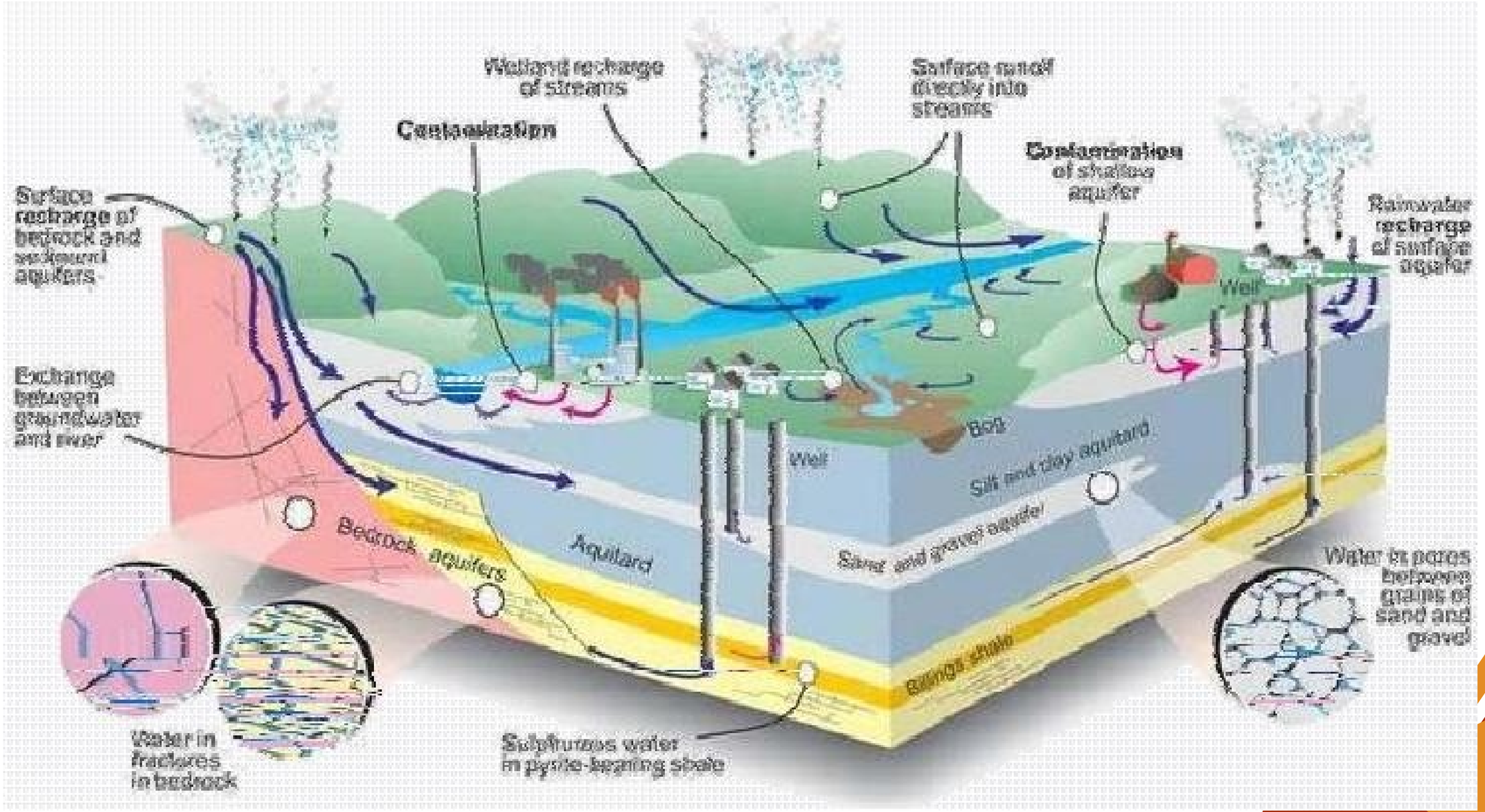
PROSPECCIÓN GEOLÓGICA: EXPLORACIÓN DEL AGUA

Origen de las aguas subterráneas

- Casi el total de las aguas subterráneas se origina del ciclo hidrológico (aguas meteóricas), las que constituyen el 95 %.
- Sin embargo una cantidad menor, se originan de acuíferos muy profundos, como las aguas fósiles y otros como las aguas magmáticas (hidrotermales)





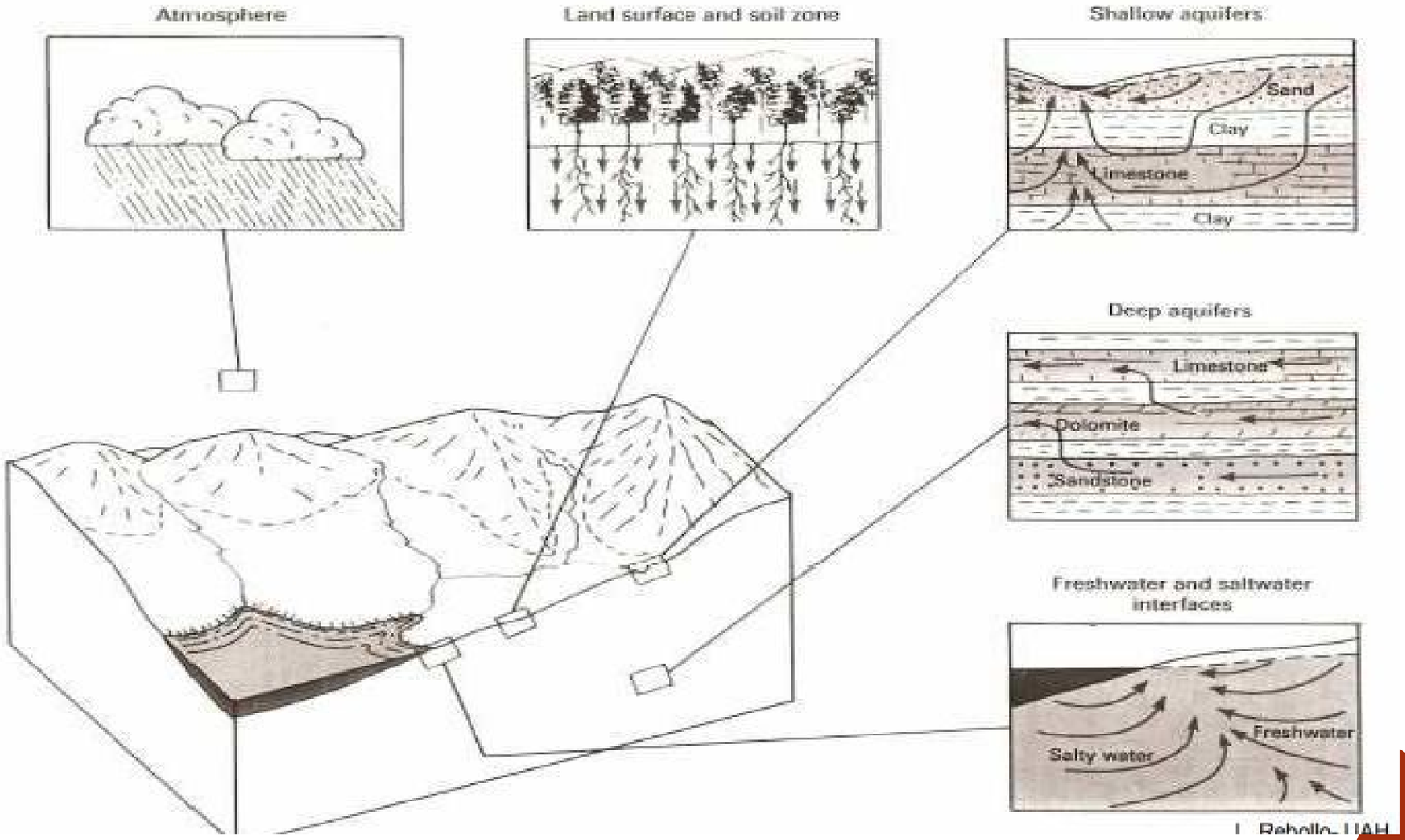

Wetland recharge of streams
Surface runoff directly into streams
Contamination
Contamination of shallow aquifer
Surface recharge of bedrock and sediment aquifers
Rainwater recharge of surface aquifer
Well
Exchange between groundwater and river
Bog
Well
Silt and clay aquitard
Bedrock aquifers
Aquitard
Sand and gravel aquifer
Water in pores between grains of sand and gravel
Water in fractures in bedrock
Sulphurous water in pyrite-bearing shale

Caracterización de las aguas subterráneas

La presencia de los constituyentes químicos en las aguas subterráneas se debe a varios factores:

- La naturaleza y composición de los materiales que atraviesan.
- El tiempo de residencia del agua en el subsuelo.
- Los procesos físico-químicos que se producen tanto en la zona no saturada como en la zona de saturación.
- La posible mezcla de diferentes tipos de agua.
- La existencia de yacimientos minerales
- La contaminación por actividades humanas,…

Características físico – químicas de las Aguas subterráneas



Caracteristicas físico – químicas de las Aguas suterráneas

Los constituyentes químicos inorgánicos presentes en las aguas subterráneas se encuentran en estado de disolución:

Constituyentes principales (de 1,0 a 1.000 ppm)

- Sodio
- Calcio
- Magnesio
- Bicarbonato
- Sulfato
- Cloruro
- Silice

Constituyentes secundarios (de 0,01 a 10,0 ppm)

- Hierro
- Estroncio
- Potasio
- Carbonato
- Nitrato
- Fluoruro
- Boro

Constituyentes menores (de 0.0001 a 0,1 ppm)

- Antimonio *
- Aluminio
- Arsénico
- Bario
- Bromo
- Cadmio
- Cromo *
- Cobalto
- Cobre
- Germanio *
- Yodo
- Plomo
- Litio
- Manganeso
- Molibdeno
- Níquel
- Fosfato
- Rubidio *
- Selenio
- Titanio *
- Uranio
- Vanadio
- Zinc

Constituyentes traza (generalmente en cantidades inferiores a 0,001 ppm)

- Berilio
- Bismuto
- Cerio *
- Cesio
- Galio
- Oro
- Indio
- Lantanio
- Niobio *
- Platino
- Radio
- Rutenio *
- Escandio *
- Plata
- Talio *
- Torio *
- Estaño
- Tungsteno *
- Yterbio
- Ytrio *
- Zirconio *

Características físico – químicas de las Aguas subterráneas

Total de sólidos disueltos (**TDS**) (en mg/l ≈ ppm):

- Aguas subterráneas dulces: 50 - 2.000 mg/l
- Aguas salobres: 2.000 - 10.000 mg/l
- Aguas saladas: 10.000 - 50.000 mg/l (mar: ~35.000 mg/l)
- Salmueras: 50.000 - >100.000 mg/l

Los principales parámetros genéricos que expresan el grado de mineralización del agua son:

Conductividad eléctrica (**CE** a 25 ºC) (en µS/cm):

- Capacidad del agua para conducir la corriente eléctrica.
- Mantiene una buena correlación con TDS y con otros índices (Cl-, $SO4^{2-}$, Dureza total).

Interacción roca – agua y fenómenos modificadores

Las concentraciones de los constituyentes químicos presentes en las aguas subterráneas dependen de:

- La disponibilidad de estos elementos en los suelos y rocas a través de los que circula el agua.
- Las velocidades de reacción.
- Las limitaciones geoquímicas en el interior de los acuíferos (en función de su P y T).
- Los fenómenos de contaminación antrópica.

La composición del agua subterránea en un punto y en un momento determinados dependen esencialmente de su historia previa (atmósfera, superficie, suelo, ZNS, ZS) y sus relaciones con otras aguas.

Interacción roca – agua y fenómenos modificadores

Durante la infiltración del agua en el terreno y en su recorrido por el medio hidrogeológico se producen diversos fenómenos modificadores de su composición inicial:

- **Reacciones de disolución y precipitación de especies minerales**
  - Disolución: desde la entrada del agua en el acuífero hasta que se alcanza el equilibrio de saturación.
  - Disolución y precipitación dependen de pH, presión parcial de CO_2, T, presencia de otros iones disueltos,...
- **Procesos de oxidación y reducción**
  - Predominan las condiciones reductoras, anóxicas, al perder el oxígeno inicial (condiciones oxidantes sólo en la parte más externa de la zona de saturación).
  - Presencia de bacterias reductoras de sulfatos (*Sporovibrio desulfuricans*).

Evolución Hidrogeoquímica

Precipitaciones

El agua de la lluvia, incluso en zonas libres de contaminación, tiene pequeñas cantidades de sustancias disueltas (cantidades del orden de 0,2-0,4 mg/L en cada ión, en ocasiones mayores); en areas costeras el Na^+ puede llegar a unos pocos mg/L por el aerosol de agua marina. Estas pequeñísimas concentraciones se concentran por destilación (Si se evapora el 90% de la precipitación, las concentraciones se multiplicarán por 10).

Evolución en el suelo

La etapa de infiltración a través del suelo es muy importante para la composición química de un agua subterránea. Esto es debido principalmente a que el agua en el suelo es ácida por la reacción del CO_2 con el agua (los poros del suelo presentan una elevada concentración en este gas):

$$CO_2 + H_2O = CO_3H^- + H^+$$

Esta acidez hace que el agua sea muy agresiva con los silicatos y carbonatos. En las reacciones de disolución de estos minerales intervienen los H^+, y la acidez disminuye. Por ejemplo:

$$\text{Anortita} + H_2O + \mathbf{H^+} \rightarrow \text{Arcilla} + Ca^{++} + \text{Sílice}$$

Evolución Hidrogeoquímica



	------Recorrido y tiempo de permanencia en el acuífero ------ >>>>>				
Aniones predominantes:	CO_3H^- -->	CO_3H^- --> $SO_4^=$	$SO_4^=$-->	$SO_4^=$--> Cl^-	Cl^-
	---------- Aumento de la salinidad --------->>>>>>>				

L. Rebollo- UAH

Evolución Hidrogeoquímica

$Ca^{++} ==> Mg^{++} ==> Na^{+}$

Causas de evolución catiónica:
- Intercambio catiónico con las arcillas

Evolución aniónica

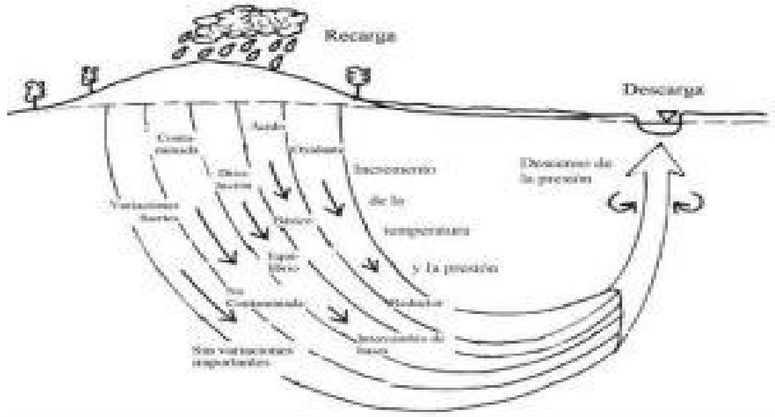
$\mathbf{HCO_3^-} ==> HCO_3^- + SO_4^= ==> SO_4^= + HCO_3^- ==> \mathbf{SO_4^=} ==> SO_4^= + Cl^- ==> Cl^- + SO_4^= ==> \mathbf{Cl^-}$

Causas de la evolución aniónica:
- Solubilidad mineral
- Disponibilidad mineral

Solubilidad mineral:
Calcita < Yeso < Halita

Disponibilidad mineral:.
Calcita > Yeso > Halita

L. Rebollo- UAH



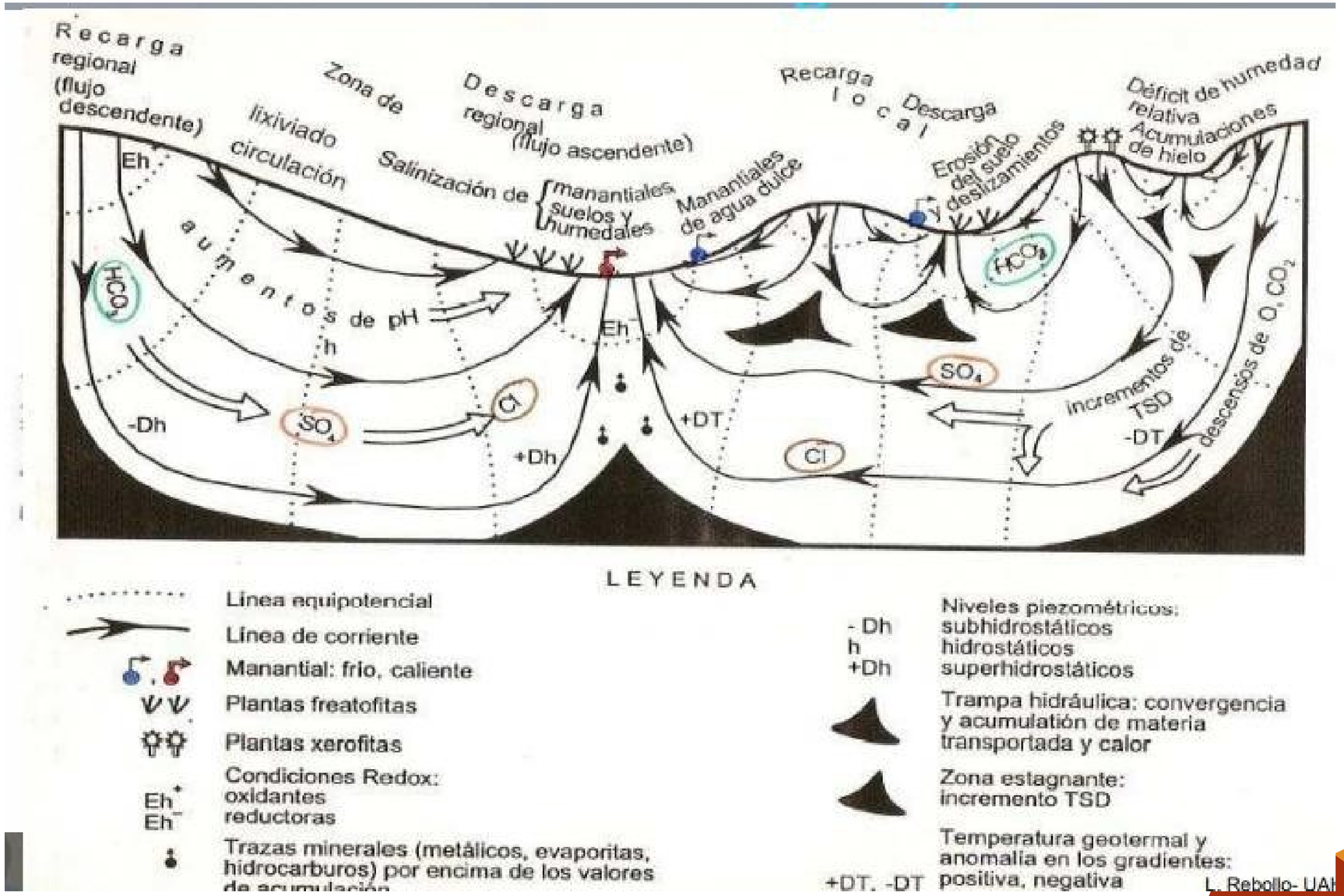
ZONAS DE AGUA SUBTERRANEA

1- Zona superior.
- agua subterránea activa
- las rocas están relativamente bien lixiviadas
- HCO_3^-, anión dominante
- TDS bajo (≤ 1.500 mg/L)

2-Zona intermedia
- agua subterránea menos activa
- TDS más alto (≈ 1.500 - 5.000 mg/L)
- anión dominante $SO_4^=$

3 - Zona inferior
- flujo de agua subterránea muy lento
- Minerales altamente solubles
- TDS alto (≥ 5.000 mg/L)
- anión dominante Cl^-

Evolución Hidrogeoquímica



L. Rebollo- UAH

GRACIAS

